به نام خداوند بخشنده مهربان

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۵

دستگاه معادلات، فضای برداری و زیرفضا | **حل تمرین تئوری اول** | غیرتحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره) یک ماتریس مربعی M را پوچ‌توان می‌نامند اگر یک عدد صحیح و مثبت k وجود داشته باشد به طوری که $M^k = ۰$ (ماتریس صفر).

(الف) فرض کنید $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ باشند و AB یک ماتریس پوچ‌توان باشد. ثابت کنید که BA نیز پوچ‌توان است.
(ب) فرض کنید $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ماتریس‌هایی پوچ‌توان هستند و $AB = BA$. ثابت کنید که AB نیز پوچ‌توان است.

پرسش ۲ (۰ نمره) دستگاه زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} x + ۲y + z = ۱ \\ ۲x + ۵y + ۳z = ۳ \\ x + y + ۲z = ۴ \end{cases}$$

(الف) ماتریس ضرایب این دستگاه را به روش LU تجزیه کنید.
(ب) با استفاده از تجزیه به دست آمده، جواب یکتای دستگاه را محاسبه کنید.

پرسش ۳ (۰ نمره) فرض کنید $\mathbb{H}_۲(\mathbb{C})$ مجموعه تمام ماتریس‌های مختلط ۲ × ۲ به فرم زیر باشد:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}.$$

نشان دهید که $\mathbb{H}_۲(\mathbb{C})$ (تحت جمع ماتریسی و ضرب اسکالر معمول) یک فضای برداری روی $\mathbb{R}$ است. آیا $\mathbb{H}_۲(\mathbb{C})$ یک فضای برداری روی $\mathbb{C}$ نیز هست؟

پرسش ۴ (۰ نمره) اثبات کنید که اجتماع تعداد متناهی از زیرفضاهای V یک زیرفضا از V است اگر و تنها اگر یکی از آن‌ها شامل اجتماع بقیه باشد. آیا فرض متناهی بودن ضروری است؟

پرسش ۵ (۰ نمره) فرض کنید $P(\mathbb{R})$ نشان‌دهنده فضای برداری تمام چندجمله‌ای‌ها با ضرایب حقیقی باشد. چندجمله‌ای $p \in P(\mathbb{R})$ یک چندجمله‌ای با *توان‌های زوج* است اگر تنها از جملاتی با درجات زوج تشکیل شده باشد، و p یک چندجمله‌ای با *توان‌های فرد* است اگر تنها از جملاتی با درجات فرد تشکیل شده باشد. فرض کنید $W_۱$ و $W_۲$ به ترتیب مجموعه چندجمله‌ای‌ها با توان‌های زوج و توان‌های فرد باشند. نشان دهید که $W_۱$ و $W_۲$ زیرفضاهایی از $P(\mathbb{R})$ هستند. همچنین نشان دهید که $P(\mathbb{R}) = W_۱ \oplus W_۲$.

پرسش ۶ (۰ نمره) فرض کنید $W_۱$ و $W_۲$ زیرفضاهای غیربدیهی از یک فضای برداری V باشند. حاصل‌جمع $W_۱ + W_۲$ یک جمع مستقیم نامیده می‌شود و با $W_۱ \oplus W_۲$ نشان داده می‌شود، اگر هر عنصر $\alpha \in W_۱ + W_۲$ بتواند به‌طور یکتا به صورت $\alpha = w_۱ + w_۲$ نوشته شود، که در آن $w_۱ \in W_۱$ و $w_۲ \in W_۲$.
نشان دهید گزاره‌های زیر هم‌ارز هستند:

(الف) $W_۱ + W_۲$ یک جمع مستقیم است.

(ب) اگر $w_۱ + w_۲ = ۰$ و $w_۱ \in W_۱, w_۲ \in W_۲$، آنگاه $w_۱ = w_۲ = ۰$

(ج) $W_۱ \cap W_۲ = \{۰\}$

هریک از شرط های بالا برای بیشتر از دو زیرفضا چگونه باید تعمیم داده شوند؟
